# 基于前后端分离架构构建医疗元数据管理信息系统*

徐 超 李振叶* 吴慧强
（厦门大学附属妇女儿童医院(厦门市妇幼保健院) 厦门 361003）

**摘 要**:元数据管理信息系统采用大量接口对接方式与业务系统实现元数据信息管理与共享,传统架构的元数据管理信息系统需要在系统界面功能实现以外进行接口开发,以满足元数据管理信息系统与业务系统进行接口对接的需求。采用SpringBoot与Vue前后端分离架构构建医疗元数据管理信息系统,实现系统全业务功能接口化,解决传统架构元数据管理信息系统大量额外接口开发的问题,同时利用SpringBoot框架面向切面编程技术,高效实现接口鉴权与接口调用日志等接口开发的核心问题。

**关键词**:元数据管理;前后端分离框架;面向切面编程
**中图分类号**: C931.6; R197.324 **文献标识码**:A **文章编号**: 230810-10698

# Building a Medical Metadata Management Information System Based on the Front-end and Back-end Separation Architecture

Xu Chao Li Zhenye* Wu Huiqiang
(Affiliated Women and Children's Hospital, Xiamen University,
(Xiamen Municipal Maternal & Child Healthcare Hospital), Xiamen 361003,China)

**Abstract**: The massive system interface calling exists between medical metadata management information system and medical application information system to achieve the metadata information management and sharing, the traditional architecture of metadata management information systems requires additional interface development beyond the system functions to meet the needs of interface integration between medical metadata management information systems and medical application systems. A medical metadata management information system was constructed by using front-end and back-end separation architecture with SpringBoot and Vue, and fully business functions are interfaced by the new architecture system without additional interface development, solved the problems of extensive development and maintenance work caused by the need for additional interfaces developing in traditional architecture metadata management information systems, meanwhile the core issues of interface development such as interface authentication and interface call logging have solved effectively by utilizing the SpringBoot framework for aspect oriented programming technology.

**Keywords**: metadata management; front-end and back-end separation architecture; aspect oriented programming

## 0 引言

元数据作为数据记录与存储的主要根源所在，也被称之为数据的数据[1],涉及数据的定义、值域范围及其关系的信息，元数据对于数据管理起至关重要的作用。医疗卫生行业国家卫健委和国家中医药局组织制定印发《公立医院运营管理信息化功能指引》，其中明确元数据管理是医院数据运营管理的主要内容之一，包括元数据采集、元数据获取、元数据变更管理,并支持元数据应用,包括元数据浏览检索、数据血缘分析、影响性分析、对比分析、数据冷、热度分析、数据资产地图等。在医疗卫生行业信息化建设过程中相继建设医疗元数据管理信息系统，医疗元数据管理信息系统作为医院信息化建设的基础底座，需要基于接口对接的方式与各类医疗业务系统进行元数据信息的共享与管理，传统架构构建的医疗元数据管理信息系统，由于前端功能界面与后端之间交互采用非标准RestFul接口,系统在界面功能之外需要另外开发维护一套系统接口，用于满足系统接口对接的需求。

近年来伴随IT技术的发展，各类前后端框架相继出现，比如前端框架Vue、React和Angular等以及后端框架Java SpringBoot等，前后端分离架构越来越成为当今构建管理信息系统的开发架构[2]、前后端分离的架构除具备前后端解耦[3],提升开发效率、同时具备一套后端支持多种客户端等优点外，由于前端与后端采用标准的RestFul接口进行交互，后端提供的标准RestFul接口除支持前端界面功能实现所需的数据和状态的同步获取外,还可直接提供给其它业务系统进行接口对接,从而实现全业务功能接口化。为此采用前后端分离架构构建医疗元数据管理信息

* 基金项目:厦门市重大科技项目“基于隐私计算的区域妇幼智能信息协同平台开发建设”(项目编号:3502Z20221021)。


(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

系统,进而基于前后端分离架构实现系统全业务功能接口化,解决传统架构元数据管理信息系统为满足系统对接需求额外进行接口开发带来的接口交付不及时,接口开发维护工作量大的问题。

## 1 系统设计

### 1.1 开发架构与环境配置

采用 IntelliJ IDEA UItimate 2022.2 作为系统集成开发环境,下面详细介绍在集成开发环境下前后端项目构建与配置。

#### 1.1.1 前端项目构建与配置

系统前端使用 Vue 框架,基于 Vue3 框架构建前端项目,并集成使用 Ant Design Vue 组件库提高前端的开发效率,前端项目构建过程及配置如下:

(1)下载并安装 node.js,node.js 版本为 14.17.3,Vue CLI 4.x 需要 Node.js v8.9 或更高版本,设置 npm 源镜像:npm config set register http://registry.npm.taobao.org,通过设置 npm 源使用国内镜像,可提高通过 npm 包的安装速度;

(2)通过 npm 命令安装 Vue CLI:npm install -g @vue/cli@5.0.8;

(3)使用 Vue CLI 创建前端项目工程:Vue create web-metamgr-sys,会在当前目录下创建名称为 web-metamgr-sys 的前端项目工程,Vue 前端项目工程创建时可选用 vue 内置的模板默认配置,亦可手动进行工程配置,本项目采用手动进行 Vue 工程配置,并选择安装特性:TypeScript,Router,Vuex,Linter/Formatter。TypeScript 是一种由微软开发的自由和开源的编程语言,它是 JavaScript 的一个超集,扩展了 JavaScript 的语法,Router 用于提供页面路由,Vuex 用于保存全局变量,Linter/Formatter 用于进行代码校验;

(4)前端项目工程创建后,可通过:npm run serve 编译和启动前端工程,编译启动成功后会通过日志提供前端项目的访问链接,通过访问链接可以访问 Vue 前端工程内置 Demo 页面;

(5)Ant Design 是蚂蚁集团开源的一套服务于企业级产品的设计体系,基于确定和自然的设计价值观上的模块化解决方案,让设计者和开发者专注于更好的用户体验,Ant Design Vue 是基于 Vue 实现并开源的一套 Ant Design 组件库,安装 Ant Design Vue:npm install ant-design-vue@2.2.2,并修改前端项目工程文件 main.ts,增加工程导入配置:import Antd from 'ant-design-vue',import 'ant-design-vue/dist/antd.css',并修改 app 加载模块为:app.use(store).use(router).use(Antd).mount('#app')。

#### 1.1.2 后端项目构建与配置

元数据管理信息系统后端使用 Maven 作为项目管理和构建自动化的工具,基于 Java SpringBoot 框架,同时使用 MyBatis 作为持久层框架,并集成 Mybatis Generator 工具实现单表的自动持久层代码生成,以提升项目开发效率,后端项目构建过程及配置如下:

(1)后端基础开发环境安装配置,安装使用的 JDK 版本为 15.0.2,下载安装使用 Maven 3.6.3 作为项目管理及构建自动化工具,下载使用 Git2.32.0 作为代码版本管理工具;

(2)使用 IDEA 创建后端 SpringBoot 项目,关键配置项配置:项目类型为 Maven Project,项目依赖选择 Spring Web,SpringBoot 版本选择 2.4.0;

(3)后端 SpringBoot 项目目录分层,良好的项目目录分层可提高代码的开发与维护效率,元数据管理信息系统后端目录分层及说明如表 1 所示;

(4)安装并集成 MariaDB 和 Redis,系统后端采用 MariaDB 作为业务数据库,进行系统数据持久化存储,MariaDB 是 MySQL 的一个开源分支,同时使用键值数据库 Redis 进行用户登录 session 的存储,本系统安装使用 MariaDB-5.5.60 版本及 Redis-6.0.6 版本,并修改项目配置文件 pom.xml,增加 redis 集成依赖:spring-boot-starter-data-redis;

(5)集成持久层框架 Mybatis 及持久层自动代码生成工具 Mybatis Generator,修改 pom.xml 配置文件,新增依赖:mybatis-spring-boot-starter,以及新增插件:mybatis-generator-maven-plugin。

表 1 元数据管理信息系统后端 SpringBoot 项目分层目录

| 一级目录 | 二级目录 | 三级目录 | 四级目录 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| src | | | | 项目基本目录 |
| | main | | | 项目功能代码文件目录 |
| | | Java | | 所有 Java 类文件目录 |
| | | | config | 启动配置类文件目录 |
| | | | controller | 接口类文件目录 |
| | | | service | 服务类文件目录 |
| | | | map | mapper 持久层类文件目录 |
| | | | domain | 实体类文件目录 |
| | | | util | 工具类文件目录 |
| | | resource | | 配置文件目录 |
| | | | generator | mybatis generator 配置文件目录 |
| | | | mapper | mybatis generator 自动生成的 mapper 层配置文件目录 |
| | | | application.properties | 项目配置文件 |
| | test | | | 项目测试文件目录 |
| pom.xml | | | | maven 项目构建的配置文件 |

### 1.2 系统部署架构与业务交互流程

元数据管理信息系统部署架构与业务交互流程如图 1 所示,部署架构主要包括:

#### 1.2.1 Web 服务器

基于 Nginx 组件部署 Web 服务器,并部署安装前端编译生成的静态 Web 资源包括 html、css、js 以及图片文件等;

#### 1.2.2 应用服务器

基于 Tomcat 组件部署 Java 应用服务器,并部署安装后端编译生成的 Java war 包,用于为客户端提供接口服务;

#### 1.2.3 数据库服务器

数据库服务器包括 Mariadb 和 Redis,Mariadb 作为业务数据库,用于业务数据的持久化存储,Redis 作为用户登录 session 存储的键值数据库。

业务交互流程主要过程如下:

(1)首先客户端浏览器访问 Web 服务器,下载页面相关静态资源包括 js、css、html、图片等;

(2)然后客户端浏览器执行前端页面 js 代码,js 代码会根据实现的页面功能逻辑访问应用服务器并调用应用服务器提供的接口服务,应用服务器主要给客户端浏览器或其它临床业务系统提供元数据管理的接口服务;

(3)应用服务器提供的接口服务,在处理接口调用过程中会访问 Mariadb 数据库服务器,来读写业务数据;

(4)应用服务器在处理用户登录与访问鉴权过程中会访问 Redis 数据库服务器,进行读写用户登录 session 数据。


(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

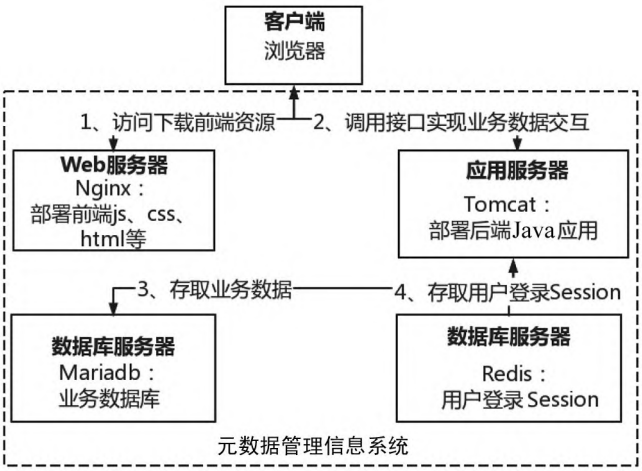


图1 系统部署架构与业务交互流程

### 1.3 系统功能架构

医疗元数据管理信息系统核心功能模块架构如图2所示。业务元数据管理模块通过从各个业务数据库中同步业务表结构schema信息，然后以业务表结构schema字段信息为基础构建基础的业务元数据信息，并对元数据信息进行进一步管理维护及分类管理，以此为基础提供元数据查询检索及共享使用服务。值域字典模块主要提供对元数据字段的值域字典进行管理维护以及共享访问的服务，值域字典管理维护主要包括字典内容更新与版本管理，字典内容更新需要遵循一定的规则以保障数据引用的完整性。数据地图以业务元数据管理为基础，提供全景化的数据资产检索预览以及数据血缘分析服务。用户与权限管理模块是医疗元数据管理信息系统的基础功能模块，用于对系统用户及用户权限进行管理维护，以及用户登录、接口调用进行访问鉴权的功能。

## 2 关键技术

在医疗元数据管理信息系统开发建设过程中，除实现基本的业务逻辑开发外，还需解决的关键技术问题包括统一接口访问鉴权和接口日志打印以及用户登录与登录密码安全问题。

### 2.1 基于Spring AOP实现接口访问鉴权与接口调用请求日志打印

AOP亦即面向切面编程是Spring框架提供的一个重要特性。面向切面编程(AOP)是一种编程范式，是对传统面向对象编程(OOP)的补充，它将程序中通用的功能抽离，形成一种独立的、可重用的组件，成为“切面”。

医疗元数据管理系统接口访问鉴权与接口调用请求日志打印是各个接口程序中通用的功能，因此将接口访问鉴权与接口调用请求日志打印的功能单独抽离，定义并实现接口访问鉴权切面和接口调用请求日志打印切面，因而基于Spring框架对AOP的支持，高效解决所有接口访问鉴权与接口调用请求日志打印的问题，提高代码的模块化程度，降低代码的耦合性。

### 2.2 登录密码两层加密与用户登录校验

敏感信息加密是管理信息系统开发建设需要考虑的核心问题，医疗元数据管理信息系统开发建设过程通过对账户密码该敏感信息进行两阶段加密来加强系统的安全性，登录密码的两阶段加密包括传输加密与存储加密，采用md5算法对密码明文进行加密，账号创建两阶段加密过程如下：

2.2.1 首先前端对明文密码进行md5盐值加密

md5(明文密码+盐值)，产生密文A，明文密码md5加密之前先增加盐值是为了防止md5值被暴力破解，然后前端将密文A传递给后端账户信息保存接口，因此实现密码传输加密；

2.2.2 然后后端账户信息保存接口，接收密文A后再次进行md5加密

md5(密文A)，产生密文B，然后将密文B作为用户账号密码值存入数据库，因此实现密码存储加密。

用户账户密码进行传输和存储两阶段加密后，用户登录过程中在前端和后端对用户登录提交的密码字段先执行同样的md5加密处理，然后将用户提交的经过加密处理的密文密码与数据库存储的密文密码比对，即可实现正常的用户名密码登录校验。医疗元数据管理信息系统的用户登录基于redis与token实现，用户登录功能实现分为登录与校验两方面，基于redis与token的用户登录过程如下：

(1)用户通过界面输入用户名和密码，前端按上述两阶段加密方法对密码执行md5加密后，并调用用户登录接口提交登录请求；

(2)后端登录接口对密码执行上述同样的md5加密后，将用户提交的用户名和两阶段加密后的密码与数据库存储的用户名和密码进行比对校验，如果比对校验失败则返回失败，如果比对校验成功继续如下过程；

(3)生成token作为用户登录标识，同时将token作为后端登录session存储与redis，并将token通过接口返回参数传递给前端；

(4)前端接收到登录接口返回值，如果登录成功，前端保存后端返回的token。

登录成功后，用户使用系统过程中，后端需要对用户的访问请求进行校验，医疗元数据管理信息系统对用户访问校验实现过程如下：

(1)前端调用需要登录校验的接口时，除向接口传递基本的业务信息相关的参数外，还需要额外在请求头部带上登录成功后后端返回的token；

(2)后端拦截器获取前端接口调用请求头携带的token，然后访问redis数据库并以token作为key进行查询，根据返回值是否非空确定是否校验成功，如校验成功则继续进行接口调用，否则直接抛出未授权访问异常。

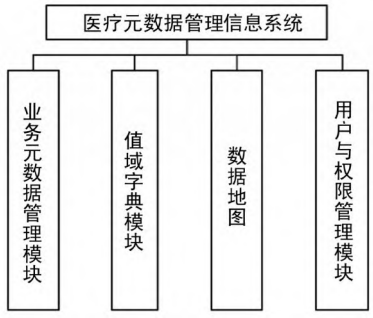


图2 医疗元数据管理信息系统核心功能模块架构

(下转第18页)


(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

### 2.2 加密处理速度测试分析

笔者在 Matlab 中模拟测试本文设计的数据安全存储方式的加密速度，并将 ECC 加密算法与 RSA 和 DSA 加密算法在加密过程中所消耗的真实值进行比较，并进行统计分析。用各种方法进行的密码速率比较试验的结果。

### 2.3 存储空间测试分析

从表 1 看出，在具有 162 位的 ECC 加密算法，与具有 101 位的 RSA 和 DSA 加密算法中，具有同样的安全性；如果 ECC 密码算法的密钥为 209 位，那么其安全性与 RSA 和 DSA 密码算法一致。结果表明，在保证同等安全性的前提下，ECC 算法具有最小的密钥比特数和最小的存储空间。

## 3 结语

网络存储是指对网络中的数据进行存储、管理和检索等操作，其在网络应用中具有重要地位。云计算技术是近年出现的一种新型的 IT 服务模式，具有处理能力大、灵活性高、可扩展性强等特点。近年来，云计算技术得到迅猛发展，不仅用在计算领域，而且还广泛用于网络存储领域。由于网络存储系统的特殊性，其安全性问题是个较重要的研究课题。

本文主要介绍云计算技术的特点，以及在网络存储安全领域应用云计算技术所面临的问题及解决方案，并通过实际案例分析云计算技术在网络存储安全领域中的应用。

**参考文献**

[1] 冯文振.云计算中基于 CP-ABE 的数据安全方案研究[D].曲阜师范大学，2022：6-8.
[2] 王昊洋.车联网环境中安全高效的数据存储与共享隐私保护方案研究[D].西安电子科技大学，2021：11-12.
[3] 李嘉兴.云计算服务中的区块链技术研究[D].广东工业大学，2021：4-6.
[4] 赵鑫宇.云计算数据安全存储的初始布局与动态调整策略研究[D].太原科技大学，2021：15-16.
[5] 刘 坤.云计算环境下糖尿病大数据安全存储系统研究[D].南京邮电大学，2020：8-9.

**作者简介**

吕 刚（1981.11-），男，汉族，江苏苏州人，硕士，副教授，研究方向：计算机网络技术。

（上接第 8 页）

[4] 刘 勤.ChatGPT 及其对会计工作的影响探讨[J].会计之友，2023，No.702(06)：158-161.
[5] 王树义，张庆薇.ChatGPT 给科研工作者带来的机遇与挑战[J].图书馆论坛，2023，43(03)：109-118.
[6] 许 鑫，刘伟超.ChatGPT 热潮中的冷思考：警惕信息工具用于认知对抗[J].文化艺术研究，2023，No.67(01)：72-75+114.
[7] 罗志佳，陈韦宏.ChatGPT 介入教育领域的技术运用、风险洞悉与发展路径[J].重庆理工大学学报(社会科学)，2023，37(06)：119-128.
[8] 王 铮，任 华，路绪海.人工智能在客服系统的应用及关键技术[J].电信科学，2018，34(12)：84-91.
[9] 车 盈.互联网背景下人工智能技术在公共图书馆服务中的应用研究[J].造纸装备及材料，2022，51(10)：155-157.
[10] 刘 静.人工智能技术在人事档案管理中的应用[J].文化产业，2022，229(12)：109-111.
[11] 郑 奕.博物馆强化“观众服务”能力的路径探析[J].行政管理改革，2021，141(05)：54-63.DOI:10.14150/j.cnki.1674-7453.20210323.001.
[12] 刘 妍.人工智能技术对国际中文教育的影响与对策——在 ChatGPT 出现的背景下[J].中国现代教育装备，2023，409(09)：16-18.DOI:10.13492/j.cnki.cmee.2023.09.035.

**作者简介**

夏 梦（1992.7-），女，汉族，上海人，故宫博物院 数字与信息部 信息系统组 副组长，博物馆馆员，研究方向：博物馆管理信息系统的建设与运维。

（上接第 58 页）

## 3 结语

作为医院信息化的基础底座，医院元数据管理信息系统需要采用接口方式与医院各类管理信息系统进行对接，为满足接口对接需求，针对传统架构的元数据管理信息系统，需要单独、额外进行接口开发，导致出现开发维护工作量大以及接口需求交付慢的问题，采用 SpringBoot 与 Vue 前后端分离框架以建设医院元数据管理信息系统。基于前后端分离框架的医院元数据管理信息系统在医院实际使用过程，业务系统间接口对接与系统前端共用同一套后端架构与接口，大大降低系统开发维护工作量，同时加快业务对接接口需求的交付速度。

**参考文献**

[1] 杨永信.基于数据库元数据管理系统的设计与实现[J].智能计算机与应用，2019，9(03)：312-313.
[2] 王 建，罗 政，张 希，等.Web 项目前后端分离的设计与实现[J].软件工程，2020，23(04)：22-24.
[3] 赵圆圆，伍 岑.前后端分离的系统解耦部署方案设计与实现[J].计算机时代，2020(10)：5-8.

**作者简介**

徐 超（1986-），男，山东省临沂市人，硕士研究生，中级工程师，研究方向：数据治理及医疗大数据平台建设与应用；
李振叶（1975-），男，浙江省永康市人，博士研究生，教授级高级工程师，研究方向：医疗信息化建设；（通信作者*）
吴慧强（1981-），男，汉族，福建省漳州市人，硕士研究生，高级工程师，研究方向：医疗信息建设及医疗大数据研究与应用。


(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net